

REPORTE FINAL DEL PORTAFOLIO EN GITHUB

Alumno: Amador Chavero Vicuna
Docente: JESUS SALAS MARIN
Semestre: 2026

INTRODUCCION EJECUTIVA

El presente reporte describe el portafolio de proyectos desarrollados durante el semestre en la materia de Administración y Organización de Datos. Los proyectos realizados permiten demostrar la competencia de evaluar diferentes organizaciones de archivos aplicándolas a situaciones reales.

Durante el semestre se trabajaron sistemas que utilizan archivos como medio de almacenamiento, consulta y procesamiento de información. Se utilizaron formatos como JSON, CSV y TXT, los cuales permitieron organizar datos estructurados, registros tabulares y bitácoras de eventos.

El portafolio fue organizado en un repositorio público de GitHub con una arquitectura limpia, separando cada proyecto en carpetas individuales con su respectivo código fuente, carpeta src y documentación README.

PROYECTO 1: DATA BRIDGE

Descripción:

Este proyecto corresponde a la Actividad de Evaluación Corte 1. Su propósito es aplicar conceptos de organización de archivos mediante un sistema que permite transportar, almacenar y consultar datos usando archivos como medio de persistencia.

Objetivo:

Desarrollar un sistema que permita manejar información mediante archivos, aplicando operaciones de lectura, escritura, búsqueda y organización de datos.

Tecnologías utilizadas:

Python, PHP y HTML.

Formatos de archivo:

JSON: almacenamiento de datos estructurados.

CSV: organización tabular de registros.

TXT: registro simple de información o eventos.

Diagrama de arquitectura:

Usuario -> Interfaz PHP/HTML -> Procesamiento PHP/Python -> Archivos JSON/CSV/TXT ->

Consulta de resultados en pantalla.

Justificacion de formatos:

Se utilizo JSON porque permite representar informacion estructurada mediante objetos y listas, facilitando la lectura desde Python o PHP. CSV se utilizo porque organiza registros en forma tabular, lo cual facilita su analisis. TXT se utilizo para registros simples y secuenciales, ya que permite escribir informacion de manera ligera.

PROYECTO 2: CONTROL DE ACCESO

Descripcion:

Este proyecto simula un sistema de control de acceso utilizando Python, PHP y archivos planos. Permite validar usuarios mediante un ID de tarjeta y registrar los intentos en un archivo de auditoria.

Objetivo:

Desarrollar un sistema de control de acceso que permita registrar y consultar informacion utilizando archivos como medio de almacenamiento.

Tecnologias utilizadas:

PHP, HTML, CSS, Python y archivos locales.

Formatos de archivo:

JSON: almacenamiento estructurado de usuarios o configuraciones.

TXT: bitacora o historial de eventos.

CSV: registro tabular de accesos, si aplica.

Diagrama de arquitectura:

Usuario -> Ingreso de ID de tarjeta -> Script Python de validacion -> usuarios.json

-> auditoria.txt -> Visualizacion en PHP.

Justificacion de formatos:

Se utilizo JSON porque permite almacenar usuarios autorizados de forma estructurada. TXT se utilizo para la auditoria porque permite agregar registros de forma secuencial mediante escritura append. Esto facilita guardar intentos de acceso sin modificar todo el archivo.

PROYECTO 3: ACTIVIDAD INTEGRADORA C3

Descripcion:

Este proyecto integra los conocimientos desarrollados durante el semestre sobre administracion y organizacion de archivos, aplicandolos en un sistema funcional con

manejo de datos mediante archivos.

Objetivo:

Desarrollar un sistema integrador que permita almacenar, procesar y consultar informacion utilizando diferentes formatos de archivo y una estructura organizada de software.

Tecnologias utilizadas:

Python y PHP.

Formatos de archivo:

JSON: manejo de informacion estructurada.

CSV: almacenamiento tabular de registros.

TXT: registro secuencial de eventos o datos simples.

Diagrama de arquitectura:

Usuario -> Script de captura o procesamiento -> Archivo CSV/JSON/TXT -> Procesamiento de datos -> Resultado final.

Justificacion de formatos:

Se utilizo CSV porque permite almacenar informacion en filas y columnas, facilitando su lectura y procesamiento. JSON permite representar datos estructurados cuando se requiere mayor organizacion. TXT permite registrar informacion simple de manera secuencial.

PROYECTO 4: EVALUACION GENERAL DE ORGANIZACION DE ARCHIVOS

Descripcion:

Este proyecto corresponde a la evaluacion general de la materia Administracion y Organizacion de Datos. Su proposito es analizar el funcionamiento de los proyectos desarrollados durante el semestre, considerando aspectos de rendimiento, escalabilidad, estimacion de uso y analisis costo-beneficio.

Objetivo:

Evaluar de manera general los sistemas basados en archivos realizados durante el semestre, identificando sus beneficios, limitaciones y posibles mejoras tecnicas.

Tecnologias utilizadas:

Python, PHP, HTML, archivos locales y herramientas de medicion de rendimiento.

Formatos de archivo:

JSON: almacenamiento de informacion estructurada.

CSV: registro de datos tabulares y resultados de pruebas.

PDF: reporte final de ingenieria.

Diagrama de arquitectura:

Proyectos del portafolio -> Pruebas de rendimiento -> Resultados CSV/JSON -> Graficas y analisis -> Reporte final PDF.

Estimacion de uso y escalabilidad:

Si el sistema recibe pocos registros, el tiempo de respuesta se mantiene bajo y el manejo de archivos es suficiente. Sin embargo, al aumentar la cantidad de registros, los archivos secuenciales pueden tardar mas en consultarse, especialmente si no existe una estructura de busqueda optimizada.

Para una cantidad pequena de registros, TXT, CSV y JSON funcionan correctamente. Para una cantidad mayor, seria recomendable aplicar busquedas indexadas o migrar la informacion a una base de datos relacional.

Analisis costo-beneficio:

El uso de archivos locales tiene un costo bajo porque no requiere servidores de base de datos ni configuraciones avanzadas. El beneficio principal es que permite comprender la organizacion de informacion, las operaciones de lectura y escritura, y la importancia de estructurar correctamente los datos.

Tabla costo-beneficio:

JSON: costo bajo, beneficio alto para datos estructurados.

CSV: costo bajo, beneficio medio-alto para registros tabulares.

TXT: costo bajo, beneficio medio para bitacoras simples.

GitHub: costo bajo, beneficio alto como evidencia y control de versiones.

Documentacion README: costo medio, beneficio alto para explicar el sistema.

CONCLUSIONES DE INGENIERIA

Como conclusion, el alumno comprendio la importancia de organizar correctamente los archivos antes de trabajar con bases de datos relacionales. A traves de los proyectos se aplicaron distintos formatos de almacenamiento, como JSON, CSV y TXT, identificando sus ventajas segun el tipo de informacion manejada.

Tambien se reforzo la importancia de mantener una estructura limpia en los proyectos, documentar el funcionamiento del sistema y utilizar GitHub como herramienta para evidenciar el desarrollo. El trabajo permitio observar que los archivos son utiles para sistemas pequenos o medianos, pero que para sistemas con mayor cantidad de informacion es necesario considerar tecnicas de indexacion o el uso de bases de datos.

ENLACE AL REPOSITORIO

Repositorio publico:

<https://github.com/luffy1980/Organizacion-Archivos-Portfolio>